РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Моисеев Дмитрий Вячеславович

Группа: НБИбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Лабораторная работа № 8. Текстовой редактор `vi`

8.1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

8.2. Указания к работе

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor).

Редактор vi имеет три режима работы:

- *командный режим* — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
- *режим вставки* — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
- *режим последней (или командной) строки* — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

Для вызова редактора vi необходимо указать команду `vi` и имя редактируемого файла:
`vi <имя_файла>`

При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл.

Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc. Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ `:` — двоеточие), затем:

- набрать символы `wq`, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл;
- набрать символ `q` (или `q!`), если требуется выйти из редактора без сохранения.

Замечание. Следует помнить, что vi различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд.

8.2.1. Основные группы команд редактора

8.2.1.1. Команды управления курсором

Команды управления курсором приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Команды управления курсором

Курсор влево	Курсор вправо	Курсор вверх	Курсор вниз
← (клавиша Backspace)	Space (клавиша «пробел»)		Enter
h ←	l →	k ↑	j ↓

8.2.1.2. Команды позиционирования

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- $ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- nG — переход на строку с номером n.

8.2.1.3. Команды перемещения по файлу

- Ctrl-d — перейти на пол-экрана вперёд;
- Ctrl-u — перейти на пол-экрана назад;
- Ctrl-f — перейти на страницу вперёд;
- Ctrl-b — перейти на страницу назад.

8.2.1.4. Команды перемещения по словам[1]

- W или w — перейти на слово вперёд;
- nW или nw — перейти на n слов вперёд;
- b или B — перейти на слово назад;
- nb или nB — перейти на n слов назад.

8.2.2. Команды редактирования

8.2.2.1. Вставка текста

- a — вставить текст после курсора;
- A — вставить текст в конец строки;
- i — вставить текст перед курсором;
- ni — вставить текст n раз;
- I — вставить текст в начало строки.

8.2.2.2. Вставка строки

- o — вставить строку под курсором;
- O — вставить строку над курсором.

8.2.2.3. Удаление текста

- x — удалить один символ в буфер;
- dw — удалить одно слово в буфер;
- d$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки;
- d0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
- dd — удалить в буфер одну строку;
- $n$dd — удалить в буфер n строк.

[1] При использовании прописных W и B под разделителями понимаются только пробел, табуляция и возврат каретки. При использовании строчных w и b под разделителями понимаются также любые знаки пунктуации.

8.2.2.4. Отмена и повтор произведённых изменений

- [u] — отменить последнее изменение;
- [.] — повторить последнее изменение.

8.2.2.5. Копирование текста в буфер

- [Y] — скопировать строку в буфер;
- n[Y] — скопировать n строк в буфер;
- [y][w] — скопировать слово в буфер.

8.2.2.6. Вставка текста из буфера

- [p] — вставить текст из буфера после курсора;
- [P] — вставить текст из буфера перед курсором.

8.2.2.7. Замена текста

- [c][w] — заменить слово;
- n[c][w] — заменить n слов;
- [c][$] — заменить текст от курсора до конца строки;
- [r] — заменить слово;
- [R] — заменить текст.

8.2.2.8. Поиск текста

- [/] *текст* — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов *текст*;
- [?] *текст* — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов *текст*.

8.2.3. Команды редактирования в режиме командной строки

8.2.3.1. Копирование и перемещение текста

- [:]n,m[d] — удалить строки с n по m;
- [:]i,j[m]k — переместить строки с i по j, начиная со строки k;
- [:]i,j[t]k — копировать строки с i по j в строку k;
- [:]i,j[w] *имя-файла* — записать строки с i по j в файл с именем *имя-файла*.

8.2.3.2. Запись в файл и выход из редактора

- [:][w] — записать изменённый текст в файл, не выходя из vi;
- [:][w] *имя-файла* — записать изменённый текст в новый файл с именем *имя-файла*;
- [:][w][!] *имя-файла* — записать изменённый текст в файл с именем *имя-файла*;
- [:][w][q] — записать изменения в файл и выйти из vi;
- [:][q] — выйти из редактора vi;
- [:][q][!] — выйти из редактора без записи;

- [:][e][!] — вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи.

8.2.4. Опции

Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда `set` (в режиме последней строки):

- [:] `set all` — вывести полный список опций;
- [:] `set nu` — вывести номера строк;
- [:] `set list` — вывести невидимые символы;
- [:] `set ic` — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.

Если вы хотите отказаться от использования опции, то в команде `set` перед именем опции надо поставить `no`.

8.3. Последовательность выполнения работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

8.3.1. Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл `hello.sh`

```
vi hello.sh
```

4. Нажмите клавишу [i] и вводите следующий текст.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5. Нажмите клавишу [Esc] для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите [:] для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите [w] (записать) и [q] (выйти), а затем нажмите клавишу [Enter] для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым

```
chmod +x hello.sh
```

8.3.2. Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызовите vi на редактирование файла

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: `local`, нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

8.4. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка цели работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
   - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
   - листинги (исходный код) программ (если они есть);
   - результаты выполнения программ (текст или снимок экрана в зависимости от задания).
4. Выводы, согласованные с целью работы.
5. Ответы на контрольные вопросы.

8.5. Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.
4. Что для редактора vi является словом?
5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
12. Как определить режим работы редактора vi?
13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.